



الفئة المستهدفة: السنة 3 عت
نوع الحصة: نظري
الحجم الساعي: 2 ساعة

الجال التعليمي 1: التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة التعليمية 1: آليات تركيب البروتين
الحصة التعليمية 2: الوسيط الناقل للمعلومة الوراثية

ثانوية: عبد الحق بن حمودة- سيرات
الأستاذ: عدة بن عطية صلاح الدين
السنة الدراسية: 2022-2023

الكفاءة القاعدية: يقدم بناءً على أسس علمية إرشادات لمشكل إختلال وظيفي عضوي، وذلك بتجديد المعارف المتعلقة بالإتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.

الهدف التعليمي: تحديد آليات تركيب البروتين عند خلية الحية:

• تبيان وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية.

المعارف المبنية:

- يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين نط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm).
- الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).
- النكليوتيد الريبي هو النكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز (سكر خماسي الكربون).
- اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.

الأهداف المنهجية: تحديد المكتسبات القبلية - إستقصاء المعلومات - طرح فرضيات والتحقق منها - إيجاد علاقة منطقية بين المعطيات.

الوسائل المستعملة: السبورة، وثائق، الكتاب المدرسي

تنظيم سير الدرس

وضعية الإنطلاق:

يتطلب تركيب البروتين على مستوى الهيولى **معلومات وراثية (مورثات)**، لكن **المورثات** عند الخلايا حقيقيات النوى موجودة **في النواة** بينما **عملية تركيب البروتين** تتم **في الهيولى**، أي يوجد غلاف نووي تتخلله ثقب نووية يفصل بين مقر المعلومات الوراثية (النواة) ومقر تركيب البروتين (الهيولى).

المشكلة: كيف تنتقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين؟

الفرضيات:

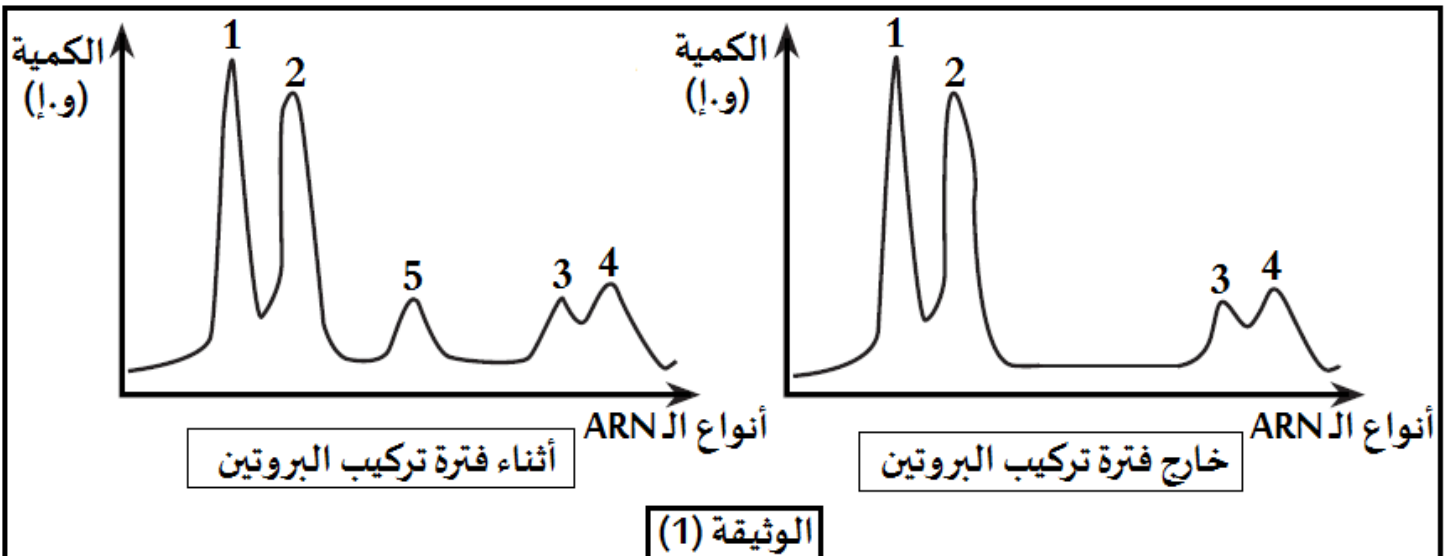
- **ف1:** بإنتقال المورثة (ال ADN) من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.
- **ف2:** بتدخل وسيط جزيئي ينقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.

التقصي:

1. إنتقال المعلومة الوراثية:

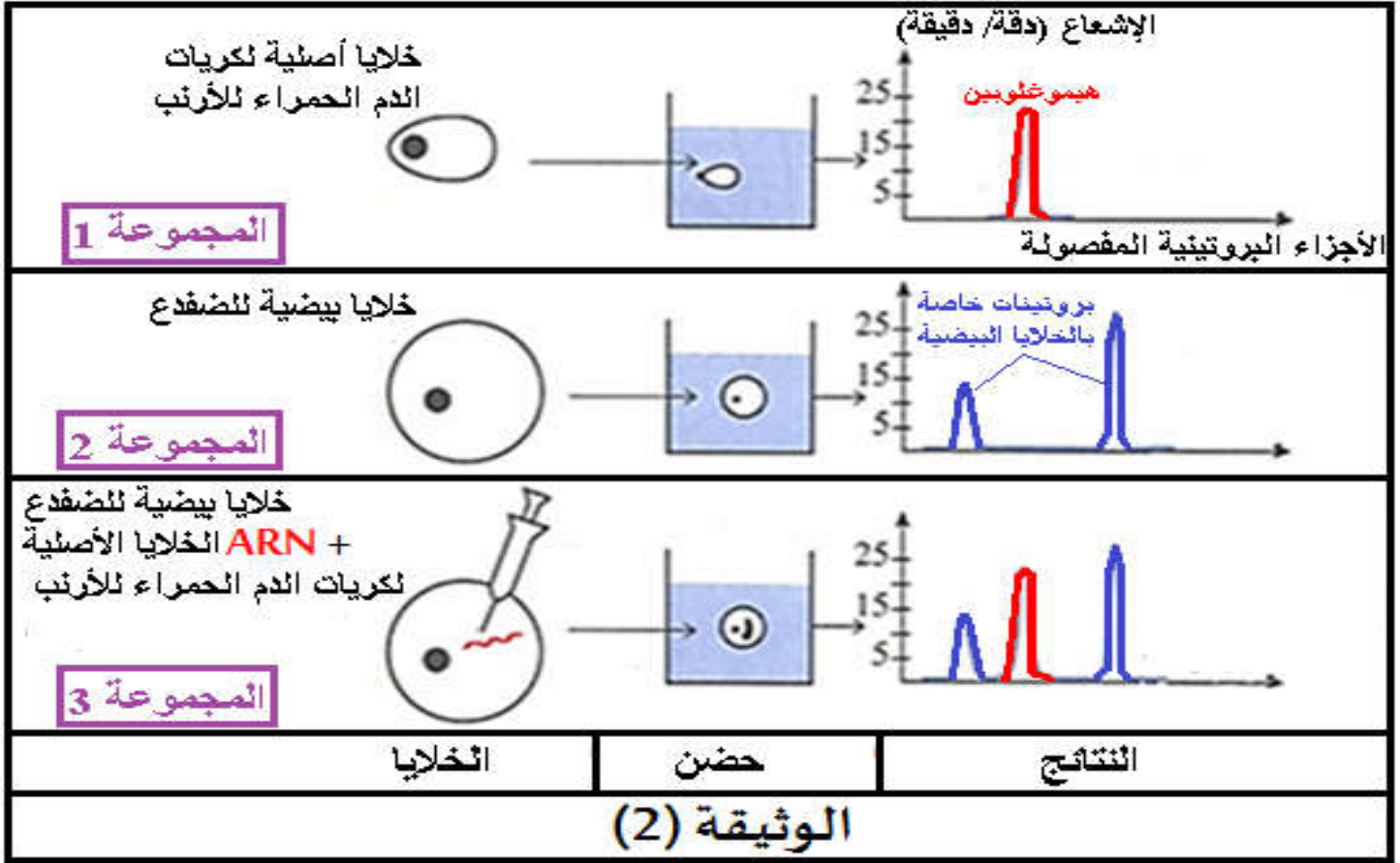
لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيتين، تُقترح عليك الدراسات التالية:

التجربة 1: تم فصل مختلف أنواع الأحماض الريبية النووية (ال ARN) الخلوية **أثناء** فترة تركيب البروتين و**خارجها**، فكانت النتائج كما هي موضحة في الوثيقة (1).



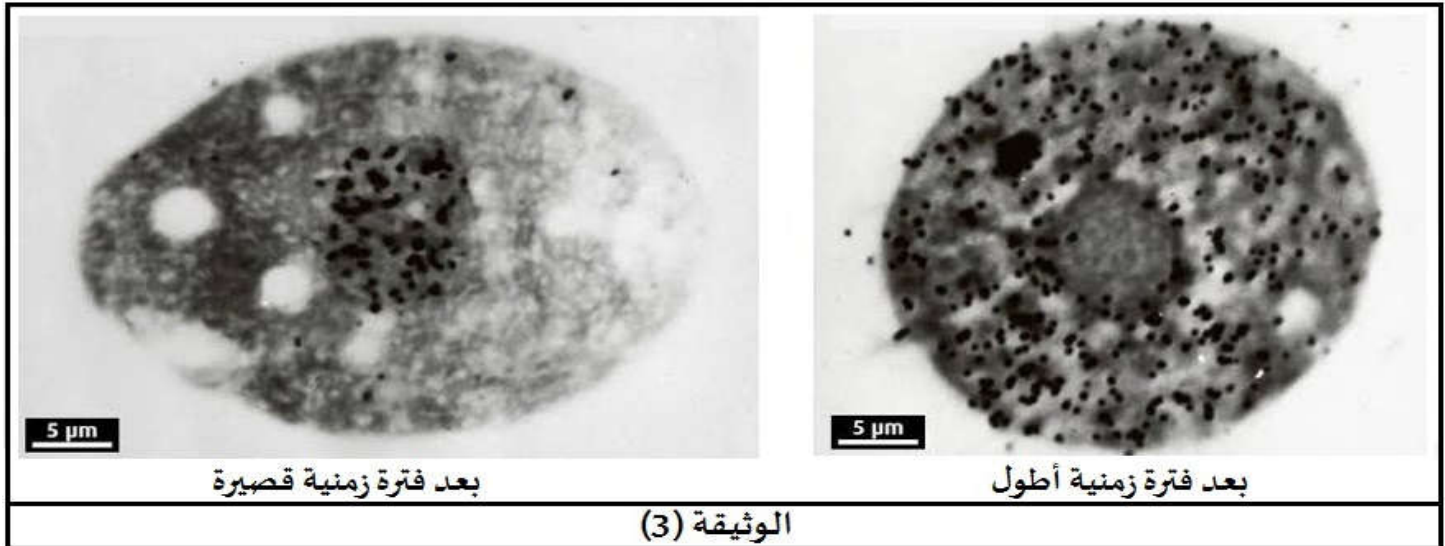
التجربة 2: تم حضن 3 مجموعات من خلايا مختلفة في أوساط تحتوي على أحماض أمينية مُشعة، حيث:

- المجموعة 1: الخلايا الأصلية (الإنشائية) لكريات الدم الحمراء للأرنب والتي لها القدرة على تركيب بروتين الهيموغلوبين (Hb).
 - المجموعة 2: الخلايا البيضية للضفدع.
 - المجموعة 3: الخلايا البيضية للضفدع محقونة بالـ ARN الموافق للشوكة 5 من الوثيقة (1)، والمستخلص من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب.
- فُصلت البروتينات المركبة من طرف المجموعات الثلاثة من الخلايا وتم تحديد كمية الإشعاع فيها، الشروط والنتائج ممثلة في الوثيقة (2):



التجربة 3: حُضنت خلية حيوانية في وسط به يوراسيل مُشع لفترة زمنية قصيرة، ثم نُقلت إلى وسط به يوراسيل عادي وتُركت لفترة زمنية أطول، نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي في الحالتين موضحة في الوثيقة (3):

- ملاحظة: يُستعمل اليوراسيل (U) لأنه قاعدة آزوتية مميزة تدخل في تركيب الـ ARN دون الـ ADN، أما الإشعاع فيُساعد في التعرف على مقر تركيب الـ ARN (دمج اليوراسيل المشع) وتحديد مساره.



التعليمة:

- بإستغلالك لمعطيات الوثائق (1)، (2) و(3) اشرح كيفية إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مُصادِقاً على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

شرح كيفية إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مع المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين:

إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) نتائج فصل مختلف أنواع الأحماض الريبية النووية (ARN) الخلوية أثناء فترة تركيب البروتين وخارجها، حيث نلاحظ:

- ✦ خارج فترة تركيب البروتين وجود أربعة أنواع من الARN، أما أثناء فترة تركيب البروتين فنلاحظ وجود خمسة أنواع من الARN، حيث النوع الذي ظهر موافق للشوكة 5، وهذا يدل على أن هذا النوع من الARN مُرتبط بفترة تركيب البروتين.

الإستنتاج: نوع الARN الموافق للشوكة 5 مُرتبط بفترة تركيب البروتين.

إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) نتائج حضن 3 مجموعات من الخلايا في أوساط تحتوي على أحماض أمينية مُشعة، حيث نلاحظ:

- ✦ في المجموعة 1: الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب قامت بتركيب بروتين الهيموغلوبين، وهذا يدل على أن أنوية هاته الخلايا تمتلك مورثات مسؤولة عن تركيب بروتين الهيموغلوبين.
- ✦ في المجموعة 2: الخلايا البيضية للضفدع قامت بتركيب نوعين من البروتينات الخاصة بها، وهذا يدل على أن أنوية هاته الخلايا تمتلك مورثات مسؤولة عن تركيب هاذين النوعين من البروتينات.
- ✦ في المجموعة 3: الخلايا البيضية للضفدع المحقونة بالARN الموافق للشوكة 5، والمستخلص من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب قامت بتركيب البروتينات الخاصة بها بالإضافة إلى بروتين جديد وهو الهيموغلوبين، وهذا يدل على نقل نسخة عن المورثة المسؤولة عن تركيب الهيموغلوبين من الخلية الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب إلى الخلية البيضية للضفدع عن طريق هذا النوع من الARN.

الإستنتاج: الARN الموافق للشوكة 5 نقل نسخة من المعلومة الوراثية (مورثة الهيموغلوبين) من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب إلى الخلايا البيضية للضفدع، ويُدعى بالحمض الريبي النووي الرسول (ARNm).

إستغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا حيوانية حُضنت في وسط يحتوي على يوراسيل مشع ثم في وسط به يوراسيل عادي، حيث نلاحظ:

- ✦ بعد فترة زمنية قصيرة: ظهور الإشعاع على مستوى النواة وتمركزه فيها، وهذا يدل على تركيب الARNm على مُستواها إنطلاقاً من دمج اليوراسيل المشع.
- ✦ بعد فترة زمنية أطول: ظهور الإشعاع على مستوى الهيولى وغيباه في النواة، وهذا يدل على إنتقال الARNm (هجرة) المتشكل على مستوى النواة إلى الهيولى لغرض نقل نسخة من المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب البروتين.

الإستنتاج: يتم تركيب الARNm في النواة ثم ينتقل (يهاجر) إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.

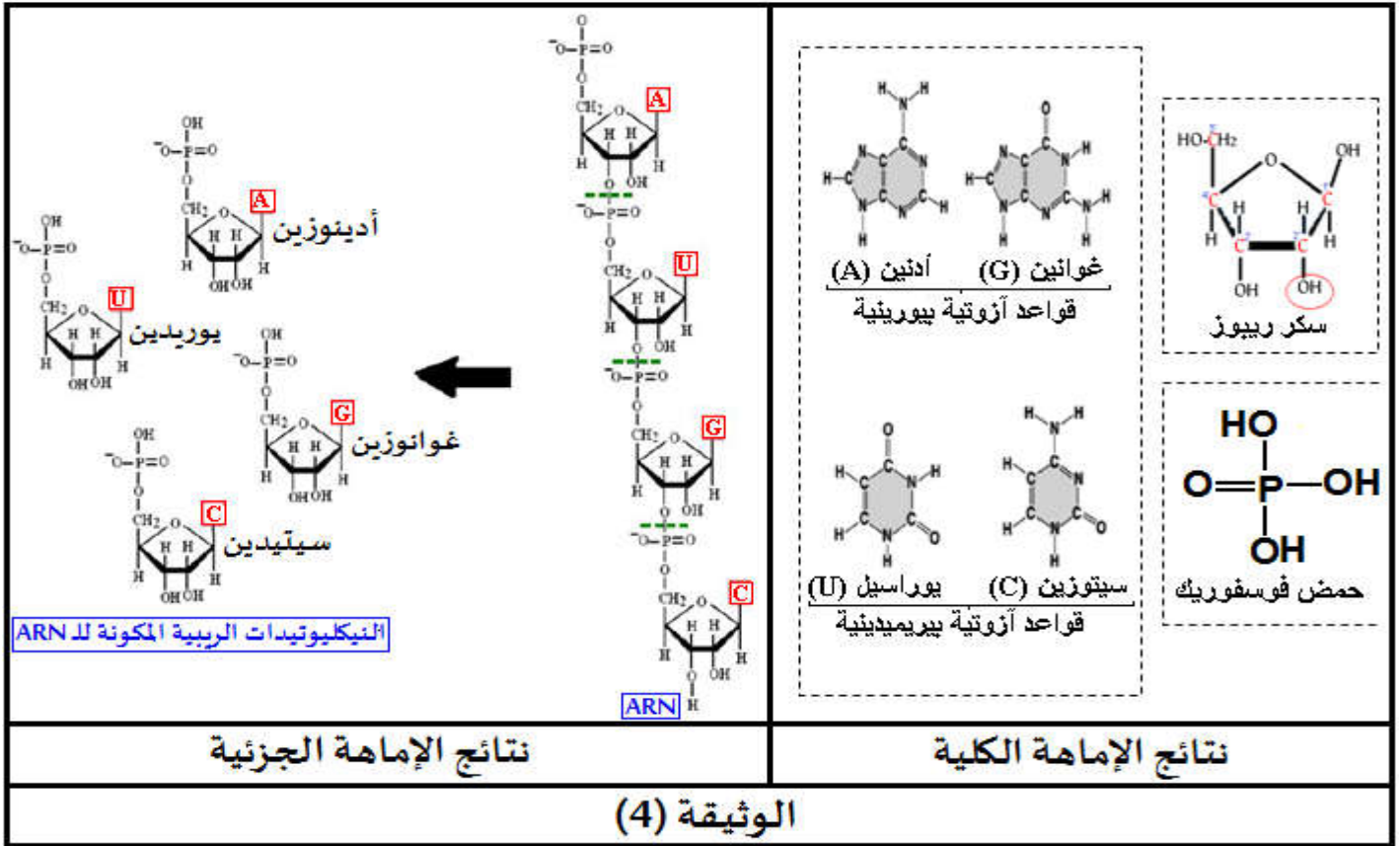
ومنه:

يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm) حيث يُركب في النواة ويُغادرها إلى الهيولى حاملاً نسخة من المعلومة الوراثية للبروتين المراد تركيبه أي يُعتبر وسيط بين النواة والهيولى.

تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 2 والتي تنص على تدخل وسيط جزئي (ARNm) في نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين، وإلغاء الفرضية 1 بحيث الADN لا ينتقل من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.

2. التركيب الكيميائي وبنية الـARN:

من أجل التعرف على التركيب الكيميائي وبنية الـARN تُقترح عليك الوثيقة (4)، بحيث الإمادة الكلية للـARN تمت بإستعمال القاعدة NaOH وفي شروط تجريبية محدّدة، بينما الإمادة الجزئية للـARN تمت بإستعمال إنزيم ARNase (Ribonucléase).



التعليمة:

- حدّد التركيب الكيميائي للـARN وصف بُنيته إنطلاقاً من مُعطيات الوثيقة (4).

الإجابة:

1. تحديد التركيب الكيميائي للـARN:

يتركب الـARN من:

- حمض الفوسفوريك (P): H_3PO_4 .
- سكّر خماسي الكربون = الريبوز (R): $C_5H_{10}O_5$.
- 4 أنواع من القواعد الأزوتية: الأدينين (A)، الغوانين (G)، السيتوزين (C)، اليوراسيل (U).

وصف بنية الـARN:

- الحمض الريبي النووي (الـARN) عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية (ريبونيكليوتيدات) تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).
- النكليوتيد الريبي هو النكليوتيد الذي يدخل في بناء الريبوز (سكّر خماسي الكربون).
- اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.

الخلاصة:

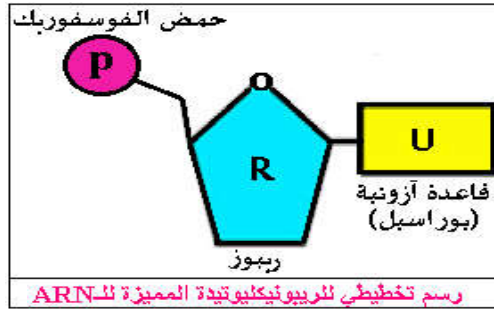
- يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين نط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm).
- الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).
- النكليوتيد الريبي هو النكليوتيد الذي يدخل في بناء الريبوز (سكّر خماسي الكربون).
- اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.

التقويم:

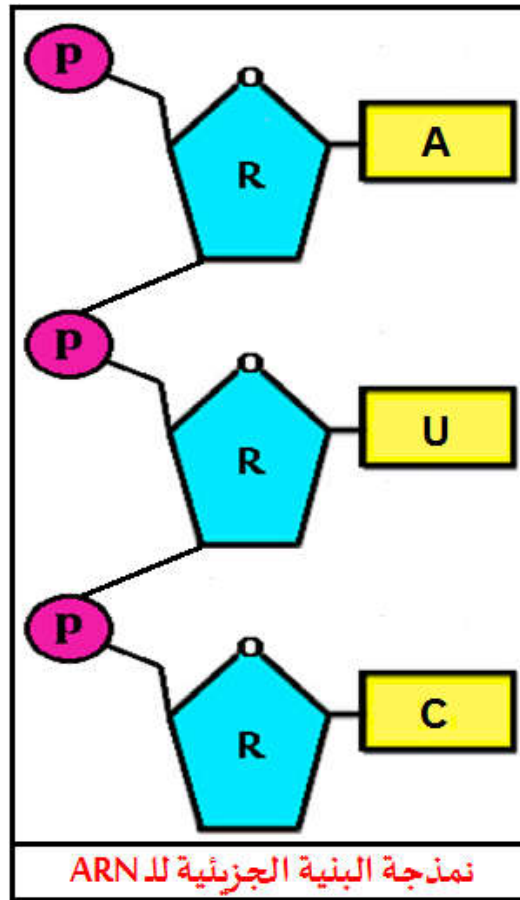
1. قَدِّمَ رسمًا تخطيطيًا مُبسَّطًا للوحدة البنائية المميزة للـ ARN.
2. نمذج البنية الجزيئية للـ ARN مُكون من ثلاثة قواعد آزوتية.

الإجابة:

1. رسم تخطيطي مُبسَّط للوحدة البنائية مميزة للـ ARN:



2. نمذجة البنية الجزيئية للـ ARN:



المصطلحات العلمية:

- ARN: (Acide ribonucléique) = الحمض الريبوزي النووي، وهو نمط آخر من الأحماض النووية.
- ARNm: (Acide ribonucléique messenger) = الحمض الريبوزي النووي الرسول.